سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 7

مضمون: سائنس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

خلیہ: زندگی کی بنیادی اکائی :1 یونٹ

انسانی جسم کے نظام :2 یونٹ

قوت اور حرکت :3 یونٹ

توانائی اور اس کی اقسام :4 یونٹ

مادہ اور کیمیائی علامتیں :5 یونٹ

تیزاب، اساس اور نمک :6 یونٹ

سادہ مشینیں :7 یونٹ

ماحول اور ماحولیاتی نظام :8 یونٹ

DM

خلیہ: زندگی کی بنیادی اکائی :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- خلیے کی تعریف کرنا اور خلیاتی نظریہ بیان کرنا۔
- پودے اور جانور کے خلیے کے حصوں کے نام بتانا۔
- پودے اور جانور کے خلیے کا موازنہ کرنا۔
- اہم عضویوں کے کام بیان کرنا۔

اہم تصورات

- تمام جاندار خلیوں سے بنے ہیں؛ خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔
- خلیے کو سب سے پہلے 1665 میں رابرٹ ہک نے دیکھا۔
- پودے کے خلیے میں خلیاتی دیوار اور سبز دانے ہوتے ہیں؛ جانور کے خلیے میں نہیں۔
- مرکزہ خلیے کو کنٹرول کرتا ہے؛ توانائی گھر توانائی خارج کرتے ہیں۔
- خلیاتی جھلی کنٹرول کرتی ہے کہ کیا اندر آئے اور کیا باہر جائے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. اینٹوں کی دیوار دکھا کر خلیوں سے بنے جاندار سے موازنہ کیا جائے۔
2. بورڈ پر پودے اور جانور کا خلیہ بنا کر نام لکھے جائیں۔
3. ہر عضویے کا کام آسان مثال سے سمجھایا جائے (مرکزہ = کنٹرول روم)۔
4. طلبہ دونوں اقسام کا وین خاکہ مکمل کریں۔
5. فوری زبانی سوال: چارٹ پر حصے کی طرف اشارہ کرکے نام اور کام پوچھا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

- مٹی، موتیوں اور ڈبے سے خلیے کا تین رخی نمونہ بناؤ۔
- تجربہ گاہ میں خوردبین سے پیاز کے چھلکے کے خلیے دیکھو۔

جانچ کے سوالات

1. پودے اور جانور کے خلیے میں تین فرق لکھو۔
2. خلیاتی دیوار اور سبز دانے کا کام کیا ہے؟
3. جانور کا خلیہ بنا کر نام لکھو۔

گھر کا کام

- پودے کے خلیے کا چارٹ بناؤ اور ہر حصے کا ایک کام لکھو۔

وقت کی تقسیم

تعارف 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، خاکہ مشق 10 منٹ، سوالنامہ 5 منٹ۔

DM

انسانی جسم کے نظام :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• انسانی جسم کے بڑے نظاموں کے نام بتانا۔
• نظام انہضام میں خوراک کا راستہ بیان کرنا۔
• سمجھانا کہ دل خون کو جسم میں کیسے پمپ کرتا ہے۔
• ڈھانچے اور پٹھوں کا کردار بتانا۔

اہم تصورات

• مل کر کام کرنے والے اعضا نظام بناتے ہیں۔
• انہضام خوراک کو چھوٹے ذرات میں توڑتا ہے جنہیں جسم جذب کر سکے۔
• دل چار خانوں والا پٹھوں کا پمپ ہے۔
• خون آکسیجن، خوراک اور فضلہ جسم میں پہنچاتا ہے۔
• ڈھانچہ شکل اور حفاظت دیتا ہے؛ پٹھے ہڈیوں کو حرکت دیتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. طلبہ سے پوچھا جائے ایک منٹ میں ان کا جسم کیا کیا کرتا ہے۔
2. جسمانی چارٹ دکھا کر نظام انہضام کے اعضا ترتیب سے بتائے جائیں۔
3. سینڈوچ کا منہ سے بڑی آنت تک کا سفر بتایا جائے۔
4. سرخ/نیلے خاکے سے دہری گردش سمجھائی جائے۔
5. طلبہ جوڑوں میں خالی ورک شیٹ پر جسمانی نظاموں کے نام لکھیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• ورزش سے پہلے اور بعد نبض ناپ کر فرق نوٹ کرو۔
• لمبی نلی اور اسفنج سے نظام انہضام کا نمونہ بناؤ۔

جانچ کے سوالات

1. نظام انہضام کے اعضا ترتیب سے لکھو۔
2. دوڑنے کے بعد نبض کی رفتار کیوں بڑھ جاتی ہے؟
3. انسانی ڈھانچے کے دو کام لکھو۔

گھر کا کام

• نظام انہضام بناؤ اور حصوں کے نام ایک سطری کام کے ساتھ لکھو۔

وقت کی تقسیم

تمہید 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، سرگرمی 10 منٹ، ورک شیٹ 5 منٹ۔

DM

قوت اور حرکت :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• قوت کی تعریف کرنا اور اس کے اثرات گنوانا۔

• تماسی اور غیر تماسی قوتوں میں فرق کرنا۔

• رفتار کی تعریف کرنا اور فاصلے اور وقت سے حساب کرنا۔

• رگڑ کی وضاحت اور روزمرہ زندگی میں اس کے استعمال بتانا۔

اہم تصورات

• قوت دھکا یا کھنچاؤ ہے؛ یہ ایک مشہور سائنسدان میں ناپی جاتی ہے۔

• قوتیں شکل، رفتار یا سمت بدل سکتی ہیں۔

• کشش ثقل اور مقناطیسیت بغیر چھوئے عمل کرتی ہیں۔

• رفتار = فاصلہ ÷ وقت۔

• رگڑ حرکت کی مخالفت کرتی ہے؛ چلنے میں مدد دیتی ہے مگر مشین کے پرزے گھساتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .میز کو دھکا دے کر اور دروازہ کھینچ کر دھکے اور کھنچاؤ دکھائے جائیں۔

2 .قوت کے اثرات گنوائے جائیں: روکنا، چلانا، سمت بدلنا، شکل بدلنا۔

3 .جماعت کی مثالوں کو تماسی اور غیر تماسی میں تقسیم کیا جائے۔

4 .بورڈ پر رفتاری مسائل حل کیے جائیں: گاڑی 2 گھنٹے میں 120 کلومیٹر۔

5 .رگڑ پر بحث: ہاتھ رگڑو اور بتاؤ رگڑ کہاں مددگار یا نقصان دہ ہے۔

جماعتی سرگرمیاں

• کھلونا گاڑیاں ہموار اور کھردری سطح پر چلاؤ اور فاصلے کا موازنہ کرو۔

• طلبہ کے 20 میٹر چلنے کا وقت نوٹ کرکے ہر ایک کی رفتار نکالو۔

جانچ کے سوالات

1 .تماسی اور غیر تماسی قوتوں کی دو دو مثالیں دو۔

2 .سائیکل سوار 3 گھنٹے میں 45 کلومیٹر طے کرتا ہے۔ رفتار معلوم کرو۔

3 .جوتوں کے تلوے کھردرے کیوں بنائے جاتے ہیں؟

گھر کا کام

• گھر میں دیکھی گئی دس قوتوں کی فہرست بناؤ اور ان کی درجہ بندی کرو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، عددی مشق 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

توانائی اور اس کی اقسام :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• توانائی کی تعریف کرنا اور اس کی بڑی اقسام کے نام بتانا۔

• توانائی کی تبدیلی کی مثالیں دینا۔

• حرکی اور مخفی توانائی میں فرق کرنا۔

• توانائی کے بقا کے قانون کو آسان لفظوں میں بیان کرنا۔

اہم تصورات

• توانائی کام کرنے کی صلاحیت ہے۔

• اقسام: حرکی، مخفی، حرارتی، نوری، صوتی اور برقی توانائی۔

• توانائی ایک شکل سے دوسری میں بدلتی ہے، جیسے بیٹری سے بلب جلنا۔

• کھنچی کمان میں مخفی توانائی؛ چلتی گاڑی میں حرکی توانائی۔

• توانائی نہ پیدا ہوتی ہے نہ ختم، صرف شکل بدلتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. گیند گراؤ اور پوچھو ہر مرحلے میں اس کی توانائی کہاں جاتی ہے۔

2. توانائی کی اقسام ایک ایک روزمرہ مثال کے ساتھ گنوائی جائیں۔

3. جھولتے لٹکن سے حرکی اور مخفی توانائی کا فرق سمجھایا جائے۔

4. ٹارچ اور چلتی سائیکل میں توانائی کی تبدیلی بتائی جائے۔

5. طلبہ توانائی تبدیلی کی ملانے والی ورک شیٹ مکمل کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• ربڑ بینڈ کی گلیل بناؤ اور توانائی کی تبدیلی دیکھو۔

• توانائی کی تلاش: جماعت میں پانچ توانائی تبدیلیاں ڈھونڈ کر لکھو۔

جانچ کے سوالات

1. بتاؤ موم بتی جلنے پر کون سی توانائی تبدیلی ہوتی ہے۔

2. حرکی اور مخفی توانائی میں ایک ایک مثال سے فرق کرو۔

3. گیند زمین پر گرنے پر کل توانائی کا کیا ہوتا ہے؟

گھر کا کام

• گھر میں دیکھی گئی توانائی تبدیلی کی دس مثالیں لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، ورک شیٹ 10 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM

مادہ اور کیمیائی علامتیں :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• عنصر، مرکب اور آمیزے کی تعریف کرنا۔

• پہلے بیس عناصر کی علامتیں لکھنا۔

• طبیعی اور کیمیائی تبدیلی میں فرق کرنا۔

• مادے کا ذرّاتی نمونہ بیان کرنا۔

اہم تصورات

• مادہ وہ ہے جس میں کمیت ہو اور جگہ گھیرے۔

• عنصر صرف ایک قسم کے ایٹموں سے بنا ہوتا ہے۔

• مرکب تب بنتے ہیں جب عناصر مقررہ نسبت میں کیمیائی طور پر ملیں۔

• کیمیائی علامتوں میں ایک یا دو حروف ہوتے ہیں، جیسے H، O، Na، Ca۔

• کیمیائی تبدیلی میں نیا مادہ بنتا ہے؛ طبیعی میں نہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. نمونے دکھائے جائیں: لوہے کی کیل (عنصر)، پانی (مرکب)، ہوا (آمیزہ)۔

2. علامتوں کا چارٹ بتایا جائے اور لکھنے کی مشق کرائی جائے۔

3. طبیعی تبدیلی (برف پگھلنا) اور کیمیائی تبدیلی (کاغذ جلنا) کا مظاہرہ کیا جائے۔

4. ذرّاتی نمونہ سمجھایا جائے: ٹھوس، مائع اور گیس کے ذرات۔

5. فلیش کارڈز سے علامتوں کا تیز سوالنامہ۔

جماعتی سرگرمیاں

• تصویری کارڈز کو عناصر، مرکبات اور آمیزوں میں ترتیب دو۔

• عنصری علامتوں کے نام بتانے کی فلیش کارڈ دوڑ۔

جانچ کے سوالات

1. سوڈیم، کیلشیم، کاربن اور لوہے کی علامتیں لکھو۔

2. مرکب اور آمیزے میں دو فرق بتاؤ۔

3. لوہے کو زنگ لگنا طبیعی ہے یا کیمیائی تبدیلی؟ کیوں؟

گھر کا کام

• پہلے 20 عناصر کی علامتیں یاد کرو اور ہر ایک تین بار لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، سوالنامہ 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

تیزاب، اساس اور نمک :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• تیزاب اور اساس کی تعریف اور خصوصیات بتانا۔

• روزمرہ زندگی کے عام تیزابوں اور اساسوں کی پہچان کرنا۔

• لٹمس جیسے اشاروں کا استعمال سمجھانا۔

• مثال سے عمل تعدیل بیان کرنا۔

اہم تصورات

• تیزاب کھٹے ہوتے ہیں؛ اساسیں کڑوی اور صابن جیسی محسوس ہوتی ہیں۔

• لٹمس تیزاب میں سرخ اور اساس میں نیلا ہوتا ہے۔

• سرکہ، لیموں اور ترش پھلوں میں تیزاب ہوتے ہیں۔

• صابن، کھانے کے سوڈے اور دانتوں کے منجن میں اساسیں ہوتی ہیں۔

• تیزاب + اساس نمک + پانی (عمل تعدیل)۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. طلبہ کو سرکہ سنگھایا اور لیموں چکھایا جائے (محفوظ طریقے سے)۔

2. تیزابوں اور اساسوں کی خصوصیات موازنہ جدول میں لکھی جائیں۔

3. لیموں کے رس اور صابن کے محلول میں لٹمس کاغذ کا رنگ بدلنے کا مظاہرہ کیا جائے۔

4. معدے کی گولی کی مثال سے عمل تعدیل سمجھایا جائے۔

5. طلبہ تین گھریلو محلولوں کو لٹمس پٹیوں سے آزمائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• سرخ بند گوبھی سے قدرتی اشارہ بناؤ اور گھریلو مائعات آزماؤ۔

• دس روزمرہ اشیا کو تیزاب، اساس یا معتدل میں تقسیم کرو۔

جانچ کے سوالات

1. لیموں کے رس میں نیلا لٹمس کس رنگ کا ہوگا؟

2. گھر میں پائے جانے والے دو تیزاب اور دو اساسوں کے نام لکھو۔

3. عمل تعدیل کی پیداوار کیا ہے؟

گھر کا کام

• اپنے باورچی خانے میں پانچ تیزاب اور پانچ اساسیں ڈھونڈ کر لکھو۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، آزمائشی سرگرمی 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

سادہ مشینیں :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• مشین کی تعریف کرنا اور چھ سادہ مشینوں کے نام بتانا۔

• سمجھانا کہ لیور، گھرنی اور ڈھلوان کیسے مدد کرتے ہیں۔

• روزمرہ اوزاروں میں سادہ مشینوں کی پہچان کرنا۔

• بتانا کہ مشینیں محنت کم کرتی ہیں مگر کام نہیں۔

اہم تصورات

• مشین وہ آلہ ہے جو کام آسان بناتا ہے۔

• چھ سادہ مشینیں: لیور، گھرنی، پہیہ اور دھرا، ڈھلوان، پچر اور پیچ۔

• لیور میں سہارا، بوجھ اور محنت ہوتی ہے۔

• گھرنیاں قوت کی سمت بدلتی ہیں۔

• مشینیں قوت یا فاصلہ بڑھاتی ہیں مگر توانائی پیدا نہیں کرتیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بھاری کتاب پہلے سیدھی اٹھائی جائے پھر پیمانے کو لیور بنا کر — موازنہ کیا جائے۔

2. ہر سادہ مشین جماعت کی مثال سے بتائی جائے۔

3. پہلے درجے کا لیور سہارے، بوجھ اور محنت کے ساتھ بنا کر دکھایا جائے۔

4. جھنڈے کی گھرنی اور ڈھلوان کا مظاہرہ کیا جائے۔

5. طلبہ جماعت میں ہر سادہ مشین کی مثالیں تلاش کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• ڈوری اور چرخی سے چلتی گھرنی کا نمونہ بناؤ۔

• گھر میں سادہ مشینوں کی تصویری تلاش۔

جانچ کے سوالات

1. چھ سادہ مشینوں کے نام لکھو۔

2. جھولے کے خاکے میں سہارا، بوجھ اور محنت کے نام لکھو۔

3. روزمرہ زندگی میں ڈھلوان کی دو مثالیں دو۔

گھر کا کام

• گھر میں ہر سادہ مشین کی ایک مثال ڈھونڈ کر بناؤ۔

وقت کی تقسیم

مظاہرہ 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، نمونہ سازی 10 منٹ، سوالنامہ 5 منٹ۔

DM

ماحول اور ماحولیاتی نظام :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ماحولیاتی نظام کی تعریف کرنا اور مثالیں دینا۔
• پیدا کنندگان، صارفین اور تحلیل کنندگان کا کردار سمجھانا۔
• سادہ غذائی زنجیر بنانا۔
• ماحول کے تحفظ کے طریقے تجویز کرنا۔

اہم تصورات

• ماحولیاتی نظام جانداروں کی برادری اور ان کے ماحول کا مجموعہ ہے۔
• پیدا کنندگان (سبز پودے) خوراک بناتے ہیں؛ صارفین اسے کھاتے ہیں۔
• تحلیل کنندگان جیسے جراثیم غذائی اجزا مٹی کو واپس دیتے ہیں۔
• غذائی زنجیر بتاتی ہے کون کسے کھاتا ہے۔
• آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور کچرا ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. تالاب کی تصویر دکھا کر پوچھا جائے وہاں کیا رہتا ہے اور انہیں کیا چاہیے۔
2. مثالوں سے پیدا کنندگان، صارفین اور تحلیل کنندگان بتائے جائیں۔
3. بورڈ پر گھاس بکری بھیڑیا کی غذائی زنجیر بنائی جائے۔
4. مقامی ماحولیاتی مسائل پر بحث: دھواں، پلاسٹک کا کچرا۔
5. طلبہ 'اپنے ماحول کو بچاؤ' کا پوسٹر بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• اسکول کے باغ کا مشاہدہ کرکے وہاں پائی گئی ایک غذائی زنجیر لکھو۔
• محلے کی صفائی پر پوسٹر مقابلہ۔

جانچ کے سوالات

1. چار جانداروں کی غذائی زنجیر بناؤ۔
2. تحلیل کنندگان کا کیا کردار ہے؟
3. پلاسٹک کا کچرا کم کرنے کے تین طریقے بتاؤ۔

گھر کا کام

• اپنی گلی کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنے پر ایک پیراگراف لکھو۔

وقت کی تقسیم

بحث 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، پوسٹر 10 منٹ، پیشکش 5 منٹ۔

DM